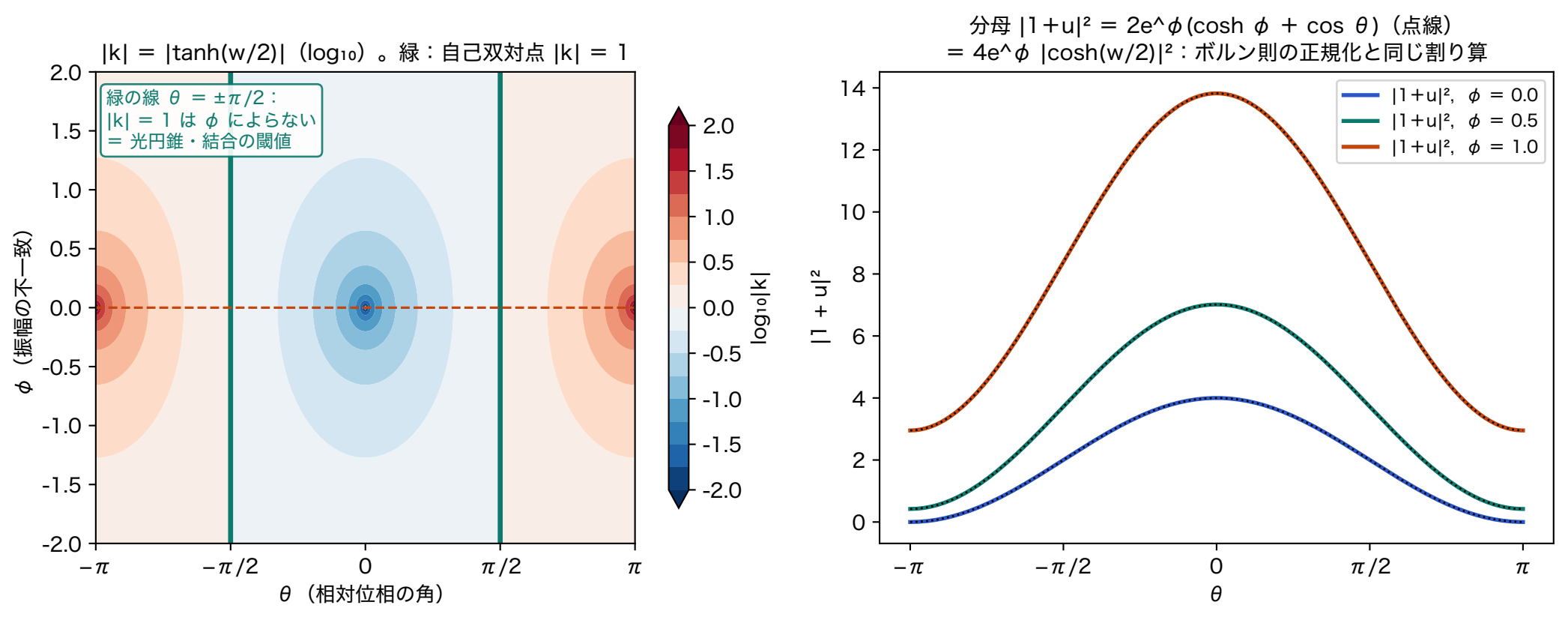

|k| = |tanh(w/2)|（log₁₀）。緑：自己双対点 |k| = 1
緑の線 θ = ±π/2：
|k| = 1 は φ によらない
= 光円錐・結合の閾値
φ（振幅の不一致）
θ（相対位相の角）
log₁₀|k|
分母 |1+u|² = 2e^φ(cosh φ + cos θ)（点線）
= 4e^φ |cosh(w/2)|²：ボルン則の正規化と同じ割り算
|1 + u|²
θ
|1+u|², φ = 0.0
|1+u|², φ = 0.5
|1+u|², φ = 1.0